双休检测 2

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·北京市第二中学模拟）设集合 $A=\{x\in\mathbf{N}\mid 0<x\leqslant 4\}$，$B=\{x\mid 2^x\leqslant 6\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{1，2\}$　　B. $[1，2]$　　C. $\{1，2，3\}$　　D. $[1，3]$

解析：A　由题意可得 $A=\{1，2，3，4\}$，$2^x\leqslant 6\Rightarrow x\leqslant\log_2 6$，$2<\log_2 6<3$，所以 $A\cap B=\{1，2\}$. 故选 A.

2.（2026·河南九师联盟质检）如果 x，y 是实数，那么“$xy<0$”是“$|x-y|=|x|+|y|$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A　当 $xy<0$ 时，不妨设 $x<0$，$y>0$，$x-y<0$，则 $|x-y|=-(x-y)=-x+y=|x|+|y|$. 而当 $|x-y|=|x|+|y|$ 时，若 $y=0$，此时 $|x-0|=|x|$，而 $xy=0$. 综上所述“$xy<0$”是“$|x-y|=|x|+|y|$”的充分不必要条件.

3.（2026·北京东城模拟）已知 a，$b\in\mathbf{R}$，$ab\neq 0$，且 $a<b$，则下列结论正确的是（　　）

A. $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$　　B. $ab<b^2$

C. $a^3<b^3$　　D. $\lg|a|<\lg|b|$

解析：C　当 $a=-2$，$b=1$ 时，$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$，$\lg|a|>\lg|b|$，故 A、D 错误；当 $a=-2$，$b=-1$ 时，$ab=2>1=b^2$，故 B 错误；对于 C，因为 $a<b$，所以 $a-b<0$，因为 $ab\neq 0$，所以 $a\neq 0$ 且 $b\neq 0$，则 $a^3-b^3=(a-b)\cdot(a^2+ab+b^2)=(a-b)\left[\left(a+\frac{1}{2}b\right)^2+\frac{3}{4}b^2\right]<0$，所以 $a^3<b^3$，故 C 正确.

4.〔一题多解〕已知 $x>0$，$y>0$，且 $x+y=8$，则 $(1+x)\cdot(1+y)$ 的最大值为（　　）

A. 9　　B. 16　　C. 25　　D. 36

解析：C　**法一**　$(1+x)(1+y)=xy+x+y+1=xy+9\leqslant\left(\frac{x+y}{2}\right)^2+9=25$，当 $x=y=4$ 时取等号，故选 C.

法二　$10=(x+1)+(y+1)\geqslant 2\sqrt{(x+1)(y+1)}$，解得 $(x+1)(y+1)\leqslant 25$，当 $x=y=4$ 时取等号，故选 C.

5. 已知不等式：①$x^2-4x+3<0$；②$x^2+x-6<0$；③$2x^2-5x+m<0$，若要同时满足不等式①②的 x 也满足不等式③，则有（　　）

A. $m>2$　　B. $m=2$

C. $m\leqslant 2$　　D. $0<m<2$

解析：C　不等式①$x^2-4x+3<0$ 等价于 $(x-1)(x-3)<0$，解得 $1<x<3$，则不等式①的解集为 $(1，3)$. 不等式②$x^2+x-6<0$ 等价于 $(x+3)(x-2)<0$，解得 $-3<x<2$，则不等式②的解集为 $(-3，2)$. 记不等式①和不等式②解集的交集为 A，则 $A=(1，2)$. 因为满足不等式①②的 x 也满足不等式③，所以当 $x\in A$ 时，$2x^2-5x+$

$m<0$ 恒成立，即 $m<-2x^2+5x$ 恒成立，又因为当 $x\in(1,2)$ 时，$-2x^2+5x=-2\left(x-\frac{5}{4}\right)^2+\frac{25}{8}\in\left(2,\frac{25}{8}\right]$，所以 $m\leqslant 2$.

6. 若不等式 $kx^2+(k-6)x+2>0$ 在 **R** 上恒成立，则实数 k 的取值范围是（　　）

A. $[2,18]$　　B. $(-18,-2)$

C. $(2,18)$　　D. $(0,2)$

解析：C　当 $k=0$ 时，不等式 $kx^2+(k-6)x+2>0$ 可化为 $-6x+2>0$，显然不符合题意；当 $k\neq 0$ 时，因为 $kx^2+(k-6)x+2>0$ 在 **R** 上恒成立，所以 $\begin{cases}k>0,\\ \Delta=(k-6)^2-4k\times 2<0,\end{cases}$ 解得 $2<k<18$. 综上 $2<k<18$. 故选 C.

7.（2026·山东济南模拟）已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$（$a,b,c\in\mathbf{R}$）的解集为 $(-4,1)$，则 $\frac{c^2+9}{a+b}$ 的取值范围为（　　）

A. $[-6,+\infty)$　　B. $(-\infty,-6)$

C. $(-6,+\infty)$　　D. $(-\infty,-6]$

解析：D　由不等式 $ax^2+bx+c>0$（$a,b,c\in\mathbf{R}$）的解集为 $(-4,1)$，可知 1 和 -4 是方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个实数根，且 $a<0$，由根与系数的关系可得 $\begin{cases}-4+1=-\frac{b}{a},\\ -4\times 1=\frac{c}{a},\end{cases}$ 即 $b=3a$，$c=-4a$，所以 $\frac{c^2+9}{a+b}=\frac{(-4a)^2+9}{a+3a}=\frac{16a^2+9}{4a}=4a+\frac{9}{4a}=-\left(-4a+\frac{9}{-4a}\right)\leqslant -2\sqrt{-4a\cdot\frac{9}{-4a}}=-6$. 当且仅当 $-4a=\frac{9}{-4a}$ 时，即 $a=-\frac{3}{4}$ 时等号成立. 即可得 $\frac{c^2+9}{a+b}\in(-\infty,-6]$.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知关于 x 的不等式 $x^2-4ax+3a^2<0$（$a<0$）的解集为 (x_1,x_2)（　　）

A. 当 $x_1x_2+x_1+x_2<0$ 时，$a\in\left(-\frac{4}{3},0\right)$

B. $x_1x_2+x_1+x_2$ 的最小值为 $-\frac{4}{3}$

C. 不等式 $x^2-4ax+3a^2<0$（$a<0$）的解集为 $(a,3a)$

D. $x_1+x_2+\frac{a}{x_1x_2}$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

解析：AB　对于 A，$x_1x_2+x_1+x_2=3a^2+4a<0$，解得 $-\frac{4}{3}<a<0$，故 A 正确；对于 B，$x_1x_2+x_1+x_2=3a^2+4a$，令 $y=3a^2+4a$（$a<0$），图象开口向上，对称轴为 $a=-\frac{2}{3}$，所以当 $a=-\frac{2}{3}$ 时，$y=3a^2+4a$ 取得最小值 $-\frac{4}{3}$，故 B 正确；对于 C，$x^2-4ax+3a^2=(x-a)(x-3a)<0$，由于 $a<0$，所以不等式的解集为 $(3a,a)$，故 C 错误；对于 D，$x_1+x_2+\frac{a}{x_1x_2}=4a+\frac{a}{3a^2}=4a+\frac{1}{3a}<0$，故 D 错误.

9. 设 a,b 为两个正数，定义 a,b 的算术平均数为 $A(a,b)=\frac{a+b}{2}$，几何平均数为 $G(a,b)=\sqrt{ab}$. 20 世纪 50 年代，美国数学家 D. H. Lehmer 提出了“Lehmer 均值”，即 $L_p(a,b)=\frac{a^p+b^p}{a^{p-1}+b^{p-1}}$，其中 p 为有理数. 下列结论正确的是（　　）

A. $L_{0.5}(a,b)\leqslant L_1(a,b)$

B. $L_0(a,b)\leqslant G(a,b)$

C. $L_2(a,b)\leqslant A(a,b)$

D. $L_{n+1}(a,b)\leqslant L_n(a,b)$

解析： AB　对于 A，$L_{0.5}(a,b)=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\frac{1}{\sqrt{a}}+\frac{1}{\sqrt{b}}}=\sqrt{ab}\leqslant L_1(a,b)=\frac{a+b}{2}$，当且仅当 $a=b$ 时，等号成立，故 A 正确；对于 B，$L_0(a,b)=\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}=\frac{2ab}{a+b}\leqslant\frac{2ab}{2\sqrt{ab}}=\sqrt{ab}=G(a,b)$，当且仅当 $a=b$ 时，等号成立，故 B 正确；对于 C，$L_2(a,b)=\frac{a^2+b^2}{a+b}=\frac{a^2+b^2+a^2+b^2}{2(a+b)}\geqslant\frac{a^2+b^2+2ab}{2(a+b)}=\frac{(a+b)^2}{2(a+b)}=\frac{a+b}{2}=A(a,b)$，当且仅当 $a=b$ 时，等号成立，故 C 错误；对于 D，当 $n=1$ 时，由选项 C 可知，$L_2(a,b)\geqslant\frac{a+b}{2}=L_1(a,b)$，故 D 错误. 综上，选 A、B.

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.〔一题多解〕若正实数 a，b 满足 $ab=2a+b$，则 $a+2b$ 的最小值是 9 .

解析： 法一　$ab-b=(a-1)b=2a\Rightarrow b=\frac{2a}{a-1}$（$a>1$），则 $a+2b=a+\frac{4a}{a-1}=a+4+\frac{4}{a-1}=a-1+\frac{4}{a-1}+5\geqslant 4+5=9$，等号成立时 $\begin{cases}a-1=\frac{4}{a-1},\\ b=\frac{2a}{a-1},\end{cases}$ 即 $a=3$，$b=3$. 所以 $a+2b$ 的最小值是 9.

法二　$ab-2a-b=0\Rightarrow(a-1)(b-2)=2$，则 $a+2b=a-1+2b-4+5\geqslant 2\sqrt{2(a-1)(b-2)}+5=9$，等号成立时 $\begin{cases}a-1=2b-4,\\ (a-1)(b-2)=2,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}a=3,\\ b=3,\end{cases}$ 所以 $a+2b$ 的最小值是 9.

法三　因为 $a>0$，$b>0$，$ab=2a+b$，所以 $\frac{2}{b}+\frac{1}{a}=1$，所以 $a+2b=(a+2b)\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{b}\right)=5+\frac{2b}{a}+\frac{2a}{b}\geqslant 5+2\sqrt{\frac{2b}{a}\cdot\frac{2a}{b}}=9$，当且仅当 $\begin{cases}\frac{2b}{a}=\frac{2a}{b},\\ \frac{2}{b}+\frac{1}{a}=1,\end{cases}$ 即 $a=3$，$b=3$ 时取等号.

11. 已知 $x>0$，$y>0$，且 $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=1$，若 $2x+y<m^2-8m$ 有解，则实数 m 的取值范围为 （－∞，－1）∪（9，＋∞） .

解析： 因为 $x>0$，$y>0$，且 $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=1$，所以 $2x+y=(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)=5+\frac{2x}{y}+\frac{2y}{x}\geqslant 5+2\sqrt{\frac{2x}{y}\cdot\frac{2y}{x}}=9$，当且仅当 $\frac{2x}{y}=\frac{2y}{x}$，且 $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=1$，即 $x=y=3$ 时取等号，此时 $2x+y$ 取得最小值 9，若 $2x+y<m^2-8m$ 有解，则 $9<m^2-8m$，解得 $m>9$ 或 $m<-1$，即实数 m 的取值范围为（－∞，－1）∪（9，＋∞）.

12. 定义 $\min\{x,y\}$ 为实数 x，y 中较小的数. 已知 $h=\min\left\{a,\frac{b}{a^2+4b^2}\right\}$，其中 a，b 均为正实数，则 h 的最大值是 $\frac{1}{2}$.

解析： 因为 $a>0$，$b>0$，$0<h\leqslant a$，$0<h\leqslant\frac{b}{a^2+4b^2}$，所以 $h^2\leqslant\frac{ab}{a^2+4b^2}\leqslant\frac{ab}{4ab}=\frac{1}{4}$，因此 $h\leqslant\frac{1}{2}$. 当且仅当 $a=2b$ 时，h 取最大值 $\frac{1}{2}$.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知 a，b，$c\in\mathbf{R}$，关于 x 的不等式 $bx^2-3x+2>0$ 的解集为 $\{x\mid x<1$ 或 $x>c\}$.

（1）求 b，c 的值；

（2）解关于 x 的不等式 $ax^2-(ac+b)x+bc<0$.

解：（1）因为不等式 $bx^2-3x+2>0$ 的解集为 $\{x \mid x<1$ 或 $x>c\}$，

所以 $x_1=1$ 与 $x_2=c$ 是方程 $bx^2-3x+2=0$ 的两个实数根，

由根与系数的关系，得 $\begin{cases}1+c=\frac{3}{b},\\1\times c=\frac{2}{b},\end{cases}$

解得 $b=1$，$c=2$.

（2）由（1）知不等式 $ax^2-(ac+b)x+bc<0$ 为 $ax^2-(2a+1)x+2<0$，

即 $(ax-1)(x-2)<0$.

①当 $a=0$ 时，易得不等式的解集为 $\{x \mid x>2\}$.

②当 $a<0$ 时，不等式可化为 $(x-\frac{1}{a})(x-2)>0$，不等式的解集为 $\{x \mid x<\frac{1}{a}$ 或 $x>2\}$.

③当 $a>0$ 时，不等式可化为 $(x-\frac{1}{a})(x-2)<0$，

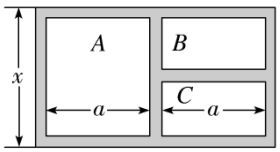
当 $\frac{1}{a}>2$，即 $0<a<\frac{1}{2}$ 时，不等式的解集为 $\{x \mid 2<x<\frac{1}{a}\}$，

当 $\frac{1}{a}=2$，即 $a=\frac{1}{2}$ 时，不等式的解集为 $\varnothing$，

当 $\frac{1}{a}<2$，即 $a>\frac{1}{2}$ 时，不等式的解集为 $\{x \mid \frac{1}{a}<x<2\}$.

综上，当 $a<0$ 时，不等式的解集为 $\{x \mid x<\frac{1}{a}$ 或 $x>2\}$；当 $a=0$ 时，不等式的解集为 $\{x \mid x>2\}$；当 $0<a<\frac{1}{2}$ 时，不等式的解集为 $\{x \mid 2<x<\frac{1}{a}\}$；当 $a=\frac{1}{2}$ 时，不等式的解集为 $\varnothing$；当 $a>\frac{1}{2}$ 时，不等式的解集为 $\{x \mid \frac{1}{a}<x<2\}$.

14.（15 分）某公园为了美化游园环境，计划修建一个如图所示的总面积为 750 m^2 的矩形花园. 图中阴影部分是宽度为 1 m 的小路，中间 A，B，C 三个矩形区域将种植牡丹、郁金香、月季（其中 B，C 区域的形状、大小完全相同）. 设矩形花园的一条边长为 x m，鲜花种植的总面积为 S m^2.



（1）用含有 x 的代数式表示图中的 a，并写出 x 的取值范围；

（2）当 x 的值为多少时，才能使鲜花种植的总面积最大？

解：（1）设矩形花园的长为 y m，∵矩形花园的总面积为 750 m^2，

∴$xy=750$，可得 $y=\frac{750}{x}$.

又∵阴影部分是宽度为 1 m 的小路，可得 $2a+3=\frac{750}{x}$，可得 $a=\frac{375}{x}-\frac{3}{2}$，

由 $a=\frac{375}{x}-\frac{3}{2}>0$ 得 $x<250$，由题意得 $x>3$，

即 a 关于 x 的关系式为 $a=\frac{375}{x}-\frac{3}{2}$，$3<x<250$.

（2）由（1）知，$a=\frac{375}{x}-\frac{3}{2}$，则 $S=(x-2)a+(x-3)a=(2x-5)a=(2x-5)(\frac{375}{x}-\frac{3}{2})=\frac{1\,515}{2}-(3x+\frac{1\,875}{x})\leqslant\frac{1\,515}{2}-2\sqrt{3x\cdot\frac{1\,875}{x}}=\frac{1\,215}{2}$，当且仅当 $3x=\frac{1\,875}{x}$，即 $x=25$ 时，等号成立，

∴当 $x=25$ m 时，才能使鲜花种植的总面积最大，最大面积为 $\frac{1\,215}{2}$ m^2